

卡方训练营 · 8 月模拟试卷
答案与解析

选择题答案表

题号	1	2	3	4	5
答案	D	A	B	A	D
题号	6	7	8	9	10
答案	C	D	C	A	C

填空题答案表

1	$-\frac{1}{2}$	4	$a_n = 3n - 2$
2	$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C$	5	$\boldsymbol{x} = k(2, -1, 1)^\top, \, k \in \mathbb{R}$
3	$\mathrm{d}z = (2x - y) \mathrm{d}x - x \mathrm{d}y$	6	0

一、选择题（每题 5 分，共 50 分）

1. (5 分) 设 $u_n > 0$ ($n = 1, 2, \dots$), 并设数列 $\{u_n\}$ 无上界, 则 ()

A. 数列 $\left\{\frac{1}{u_n}\right\}$ 必有上界

B. 必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty$

C. 对于任意给定的 $M > 0$, 满足 $u_n < M$ 的 n 只有有限个

D. 对于任意给定的 $M > 0$, 满足 $u_n > M$ 的 n 总有无限个

解 选 D.

题设只说明 $\{u_n\}$ 无上界, 意思是: 不存在一个固定常数能够同时控制所有的 u_n 。它并不等价于 $u_n \rightarrow +\infty$ 。

下面证明 D 必然成立。反设 D 不成立, 则存在某个 $M > 0$, 使得满足 $u_n > M$ 的项只有有限个, 设这些项为

$$u_{n_1}, u_{n_2}, \dots, u_{n_k}.$$

取

$$M_0 = \max\{M, u_{n_1}, u_{n_2}, \dots, u_{n_k}\}.$$

对于上述有限个指标, 显然有 $u_{n_i} \leq M_0$; 对于其余指标, 由假设有 $u_n \leq M \leq M_0$ 。因此对任意 n 都有

$$u_n \leq M_0,$$

这就说明数列 $\{u_n\}$ 有上界, 与题设矛盾。

因此对于任意给定的 $M > 0$, 满足 $u_n > M$ 的 n 必有无限个, 故选 D。

2. (5 分) 函数 $f(x) = (e^x - 1)|x^3 - x^2 + x|$ 的不可导点的个数为 ()

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

解 选 A.

先处理绝对值内部的多项式:

$$x^3 - x^2 + x = x(x^2 - x + 1),$$

且

$$x^2 - x + 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0.$$

因此 $x^3 - x^2 + x$ 的符号只由 x 决定, 从而

$$|x^3 - x^2 + x| = |x|(x^2 - x + 1).$$

当 $x \neq 0$ 时，各部分均可导，所以唯一需要检查的是 $x = 0$ 。

因为 $f(0) = 0$ ，由导数定义

$$\begin{aligned} f'(0) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} |x|(x^2 - x + 1). \end{aligned}$$

其中

$$\frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1, \quad |x| \rightarrow 0, \quad x^2 - x + 1 \rightarrow 1,$$

故

$$f'(0) = 0.$$

于是 $x = 0$ 处也可导，所以函数没有不可导点，不可导点个数为 0，故选 A。

3. (5 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上二阶可导，且 $f(0) + f(2) = 0$ ，则 ()

A. 若 $f''(x) > 0$ ，则 $\int_0^2 f(x) dx > 0$

B. 若 $f''(x) > 0$ ，则 $\int_0^2 f(x) dx < 0$

C. 若 $f'(x) > 0$ ，则 $\int_0^2 f(x) dx > 0$

D. 若 $f'(x) > 0$ ，则 $\int_0^2 f(x) dx < 0$

解 选 B.

由于 $f''(x) > 0$ ，对任意 $x \in (0, 2)$ ，函数图像严格位于连接两端点 $(0, f(0))$ 与 $(2, f(2))$ 的弦的下方，因此

$$f(x) < \left(1 - \frac{x}{2}\right) f(0) + \frac{x}{2} f(2).$$

两边从 0 到 2 积分，得

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x) dx &< f(0) \int_0^2 \left(1 - \frac{x}{2}\right) dx + f(2) \int_0^2 \frac{x}{2} dx \\ &= f(0) + f(2) = 0. \end{aligned}$$

因此 B 正确。

另外， $f'(x) > 0$ 只能说明 f 单调递增，并不能决定积分的正负。例如取 $f(x) = x - 1$ ，则 $f'(x) = 1 > 0$ ，且 $f(0) + f(2) = 0$ ，但

$$\int_0^2 (x - 1) dx = 0,$$

所以 C、D 均不是必然结论。故选 B。

4. (5 分) 设

$$I = \int_0^1 \frac{e^x - 1}{1+x} dx, \quad J = \int_0^1 \frac{(\ln 2)x}{1+\sqrt{x}} dx, \quad K = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x} dx,$$

则 ()

A. $I > K > J$

B. $I > J > K$

C. $J > I > K$

D. $J > K > I$

解 选 A.

先比较 I 与 K 。当 $x \in (0, 1]$ 时，有

$$e^x - 1 > x > \ln(1+x),$$

因此

$$\frac{e^x - 1}{1+x} > \frac{\ln(1+x)}{1+x}.$$

积分得

$$I > K.$$

再比较 K 与 J 。首先

$$K = \int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x} dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2.$$

对 J 作换元 $x = t^2$ ，则 $dx = 2t dt$ ，于是

$$\begin{aligned} J &= 2 \ln 2 \int_0^1 \frac{t^3}{1+t} dt \\ &= 2 \ln 2 \int_0^1 \left(t^2 - t + 1 - \frac{1}{1+t} \right) dt \\ &= \ln 2 \left(\frac{5}{3} - 2 \ln 2 \right). \end{aligned}$$

因此

$$K - J = \frac{5 \ln 2}{6} (3 \ln 2 - 2).$$

只需说明 $\ln 2 > \frac{2}{3}$ 。令

$$g(x) = \ln(1+x) - \frac{2x}{2+x},$$

则 $g(0) = 0$ ，且

$$g'(x) = \frac{x^2}{(1+x)(2+x)^2} > 0 \quad (x > 0).$$

所以 $g(1) > g(0) = 0$ ，即 $\ln 2 > \frac{2}{3}$ ，从而 $K - J > 0$ 。

故

$$I > K > J,$$

选 A。

5. (5 分) 设函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 内有一阶偏导数。若 $f(x, y)$ 在 D 的边界 ∂D 上的值均为 0，且

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = f(x, y),$$

则 $f(x, y)$ ()

- A. 在 D 内有正的最大值
- B. 在 D 内有负的最小值
- C. 只在 D 的边界 ∂D 上取到最大值
- D. 在 D 的边界 ∂D 上可以取到最小值

解 选 D.

因为 D 是有界闭区域，且 f 在 D 上连续，所以由最值定理， f 在 D 上一定能取得最大值和最小值。

先证明 f 不可能在 D 内取正值。若存在内点使 $f > 0$ ，则 f 在 D 上的最大值 M 满足 $M > 0$ 。由于边界上 $f = 0$ ，这个正的最大值不可能在边界取得，只能在某个内点 (x_0, y_0) 处取得。内点极大值的必要条件给出

$$f_x(x_0, y_0) = 0, \quad f_y(x_0, y_0) = 0.$$

代入题设方程，得到

$$f(x_0, y_0) = f_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0) = 0,$$

与 $M > 0$ 矛盾。

同理，若 f 在 D 内取负值，则其负的最小值也只能在某个内点取得，在该点同样有 $f_x = f_y = 0$ ，于是又得到 $f = 0$ ，矛盾。

所以 f 在 D 内既不能为正，也不能为负，只能有

$$f(x, y) \equiv 0.$$

因此边界上当然可以取到最小值 0，故选 D。

6. (5 分) 设数列 $\{a_n\}$ 单调递减， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，其部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ ($n = 1, 2, \dots$) 无

界，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛域为 ()

- A. $(-1, 1]$
- B. $[-1, 1)$
- C. $[0, 2)$
- D. $(0, 2]$

解 选 C.

因为 a_n 单调递减且 $a_n \rightarrow 0$ ，所以不可能出现某一项 $a_N < 0$ 。否则由单调递减可知，对所有 $n \geq N$ 都有 $a_n \leq a_N < 0$ ，这与 $a_n \rightarrow 0$ 矛盾。因此

$$a_n \geq 0.$$

又因为部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ 无界，所以正项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

发散。

现在判断幂级数的收敛半径。由于 $a_n \rightarrow 0$ ，数列 $\{a_n\}$ 有界，设 $|a_n| \leq M$ 。当 $|x-1| < 1$ 时，

$$|a_n(x-1)^n| \leq M|x-1|^n,$$

而几何级数 $\sum M|x-1|^n$ 收敛，所以原幂级数绝对收敛。因此收敛半径至少为 1。

另一方面，在 $x=2$ 时，原级数就是 $\sum a_n$ ，它发散，所以收敛半径不可能大于 1。因此收敛半径恰为

$$R=1,$$

先得到开区间 $(0, 2)$ 内收敛。

再检查端点：

当 $x=2$ 时，级数为 $\sum a_n$ ，发散；

当 $x=0$ 时，级数为

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n,$$

由于 a_n 单调递减且趋于 0，由莱布尼茨判别法知其收敛。

故收敛域为

$$[0, 2),$$

选 C。

7. (5 分) 若一个 $n(n > 1)$ 阶行列式中各元素均为 +1 或 -1，则其值必为 ()

A. 1

B. -1

C. 奇数

D. 偶数

解 选 D.

把该行列式的第一行加到第二行。行列式的值不变，而新的第二行中每个元素都是两个 ± 1 的和，因此只能是 -2, 0, 2 中的一个，都是偶数。

于是可以从第二行提出公因子 2，得到

$$D = 2D_1,$$

其中 D_1 的所有元素仍为整数，所以 D_1 的值是整数。因此原行列式 D 一定是 2 的整数倍，即一定是偶数。

故选 D。

8. (5 分) 已知 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & t \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$ ， $\mathbf{B}$ 为三阶非零矩阵且 $\mathbf{BA} = \mathbf{O}$ ，则 ()

- A. 当 $t = 6$ 时， $\mathbf{B}$ 的秩必为 1
- B. 当 $t = 6$ 时， $\mathbf{B}$ 的秩必为 2
- C. 当 $t \neq 6$ 时， $\mathbf{B}$ 的秩必为 1
- D. 当 $t \neq 6$ 时， $\mathbf{B}$ 的秩必为 2

解 选 C.

由 $\mathbf{BA} = \mathbf{O}$ 可知， $\mathbf{B}$ 的每一个行向量 $\boldsymbol{\beta}^\top$ 都满足

$$\boldsymbol{\beta}^\top \mathbf{A} = \mathbf{0}^\top,$$

等价地， $\boldsymbol{\beta}$ 是齐次方程组

$$\mathbf{A}^\top \mathbf{x} = \mathbf{0}$$

的解。因此 $\mathbf{B}$ 的行空间包含在 $\mathbf{A}^\top \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间中，于是

$$r(\mathbf{B}) \leq 3 - r(\mathbf{A}).$$

当 $t = 6$ 时，矩阵三行彼此成比例，故 $r(\mathbf{A}) = 1$ ，从而

$$r(\mathbf{B}) \leq 2.$$

由于 $\mathbf{B} \neq \mathbf{O}$ ，其秩至少为 1。此时可以从二维解空间中选取一维或二维的行空间，所以 $r(\mathbf{B})$ 可以为 1，也可以为 2，A、B 都不是必然结论。

当 $t \neq 6$ 时，第一、三行成比例，而第二行不再与第一行成比例，故

$$r(\mathbf{A}) = 2.$$

于是

$$r(\mathbf{B}) \leq 1.$$

又因为 $\mathbf{B}$ 非零，所以

$$r(\mathbf{B}) = 1.$$

故选 C。

9. (5 分) 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实矩阵，且 $r(\mathbf{A}) = 1$ ，则下列命题中说法错误的个数为 ()

- (1) $\mathbf{A}$ 可表示为 $\mathbf{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^\top$ ，其中 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$ 都是 n 维列向量；
- (2) 若 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 0$ ，则 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$ ；
- (3) 若 $\mathbf{A}$ 可对角化，则 $\text{tr}(\mathbf{A}) \neq 0$ ；
- (4) $\mathbf{A}$ 的特征值只有 0 和 1。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解 选 A. 逐项判断如下。

(1) 正确。秩为 1 的矩阵所有列向量都可以由某个非零列向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 线性表示。设第 j 列为 $\beta_j \boldsymbol{\alpha}$ ，令

$$\boldsymbol{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_n)^\top,$$

则

$$\mathbf{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^\top.$$

(2) 正确。由

$$\mathbf{A} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^\top$$

可得

$$\begin{aligned}\mathbf{A}^2 &= \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^\top \\ &= (\boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{\alpha}) \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^\top.\end{aligned}$$

而

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \text{tr}(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^\top) = \boldsymbol{\beta}^\top \boldsymbol{\alpha},$$

故

$$\mathbf{A}^2 = \text{tr}(\mathbf{A})\mathbf{A}.$$

若 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 0$ ，则 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{O}$ 。

(3) 正确。若 $\mathbf{A}$ 可对角化，设

$$\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

相似矩阵秩相等，所以这个对角矩阵的秩也是 1，即恰有一个对角元非零。于是 $\mathbf{A}$ 恰有一个非零特征值，因此

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \lambda_1 + \dots + \lambda_n \neq 0.$$

(4) 错误。取反例

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则 $r(\mathbf{A}) = 1$ ，但其特征值为 $2, 0$ ，并不是只有 0 和 1 。

所以四个命题中只有 (4) 错误，错误个数为 1 ，故选 A。

10. (5 分) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 阶实对称正定矩阵，则下列命题中正确的个数是 ()

- (1) $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 与 $\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$ 都是正定阵；
- (2) $\mathbf{AB}$ 的特征值全为正实数，且 $\mathbf{AB}$ 与 $\mathbf{BA}$ 相似；
- (3) 若 $\mathbf{AB}$ 正定，则 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ ；
- (4) 若 $\mathbf{A} - \mathbf{B}$ 正定，则 $\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{B}^{-1}$ 正定。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

解 选 C. 逐项判断如下。

(1) 正确。对任意非零向量 $\mathbf{x}$,

$$\mathbf{x}^{\top}(\mathbf{A} + \mathbf{B})\mathbf{x} = \mathbf{x}^{\top}\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{x}^{\top}\mathbf{B}\mathbf{x} > 0,$$

故 $\mathbf{A} + \mathbf{B}$ 正定。正定矩阵的逆仍为正定矩阵，所以 $\mathbf{A}^{-1} + \mathbf{B}^{-1}$ 也正定。

(2) 正确。因为 $\mathbf{A}$ 正定，所以存在正定平方根 $\mathbf{A}^{1/2}$ 。有

$$\mathbf{AB} = \mathbf{A}^{1/2}(\mathbf{A}^{1/2}\mathbf{B}\mathbf{A}^{1/2})\mathbf{A}^{-1/2}.$$

因此 $\mathbf{AB}$ 与实对称正定矩阵 $\mathbf{A}^{1/2}\mathbf{B}\mathbf{A}^{1/2}$ 相似，故 $\mathbf{AB}$ 的全部特征值均为正实数。
另外

$$\mathbf{BA} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{AB})\mathbf{A},$$

所以 $\mathbf{AB}$ 与 $\mathbf{BA}$ 相似。

(3) 正确。若 $\mathbf{AB}$ 正定，则按正定矩阵的定义， $\mathbf{AB}$ 必为实对称矩阵。因此

$$\mathbf{AB} = (\mathbf{AB})^{\top} = \mathbf{B}^{\top}\mathbf{A}^{\top} = \mathbf{BA}.$$

(4) 错误。取最简单的反例

$$\mathbf{A} = 2\mathbf{E}, \quad \mathbf{B} = \mathbf{E}.$$

则 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都正定，且

$$\mathbf{A} - \mathbf{B} = \mathbf{E}$$

正定；但

$$\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{2}\mathbf{E} - \mathbf{E} = -\frac{1}{2}\mathbf{E},$$

是负定矩阵，并非正定矩阵。

故正确的是 (1)(2)(3)，共 3 个，选 C。

二、填空题（每题 5 分，共 30 分）

1. (5 分)

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^{x^2} + x + 1)}{x} \left(\sin \frac{1}{2x+1} - \sin \frac{1}{x-1} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解 答案： $-\frac{1}{2}$ 。

把极限写成两个因子的乘积。先看第一个因子：

$$\begin{aligned} \ln(e^{x^2} + x + 1) &= \ln \left[e^{x^2} \left(1 + (x+1)e^{-x^2} \right) \right] \\ &= x^2 + \ln \left(1 + (x+1)e^{-x^2} \right). \end{aligned}$$

由于 $(x+1)e^{-x^2} \rightarrow 0$ ，所以

$$\frac{\ln(e^{x^2} + x + 1)}{x} = x + \frac{\ln(1 + (x+1)e^{-x^2})}{x} \sim x.$$

再看第二个因子。令

$$a_x = \frac{1}{2x+1}, \quad b_x = \frac{1}{x-1},$$

则 $a_x, b_x \rightarrow 0$ 。由拉格朗日中值定理，存在介于 a_x 与 b_x 之间的 θ_x ，使

$$\sin a_x - \sin b_x = \cos \theta_x (a_x - b_x).$$

因为 $\theta_x \rightarrow 0$ ，故 $\cos \theta_x \rightarrow 1$ 。同时

$$\begin{aligned} a_x - b_x &= \frac{1}{2x+1} - \frac{1}{x-1} \\ &= \frac{-x-2}{(2x+1)(x-1)} \sim -\frac{1}{2x}. \end{aligned}$$

所以

$$\sin \frac{1}{2x+1} - \sin \frac{1}{x-1} \sim -\frac{1}{2x}.$$

因此原极限为

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(-\frac{1}{2x} \right) = -\frac{1}{2}.$$

2. (5 分) 微分方程 $x + yy' = y - xy'$ 的通解为 _____。

解 答案可写为

$$\boxed{\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C},$$

其中反正切取与所讨论解曲线所在区间相适应的连续分支。

由原方程

$$x + yy' = y - xy'$$

整理得

$$(x + y)y' = y - x,$$

即

$$y' = \frac{y - x}{x + y}.$$

右端的分子、分母都是 x, y 的一次齐次式，因此这是齐次微分方程。令

$$v = \frac{y}{x}, \quad y = vx,$$

则

$$y' = v + xv'.$$

代入得

$$v + xv' = \frac{v - 1}{1 + v}.$$

所以

$$\begin{aligned} xv' &= \frac{v - 1 - v(1 + v)}{1 + v} \\ &= -\frac{1 + v^2}{1 + v}. \end{aligned}$$

分离变量：

$$\frac{1 + v}{1 + v^2} dv = -\frac{dx}{x}.$$

积分得到

$$\frac{1}{2} \ln(1 + v^2) + \arctan v = -\ln|x| + C.$$

将 $v = y/x$ 代回：

$$\frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{y^2}{x^2} \right) + \arctan \frac{y}{x} = -\ln|x| + C.$$

注意

$$\frac{1}{2} \ln \left(1 + \frac{y^2}{x^2} \right) + \ln|x| = \frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2),$$

故通解可写为

$$\frac{1}{2} \ln(x^2 + y^2) + \arctan \frac{y}{x} = C.$$

3. (5 分) 设二元函数 $f(u, v)$ 在区域 $uv > 0$ 内有一阶偏导数，且对任意满足 $xy \neq 0$ 的 (x, y) ，有 $f(xy, \frac{y}{x}) = y^2(x^2 - 1)$ 。若在区域 $xy > 0$ 内令 $z = f(x, y)$ ，则 $dz =$ _____。

解 答案：

$$\boxed{\mathrm{d}z = (2x - y) \mathrm{d}x - x \mathrm{d}y}.$$

关键是由已知的复合关系确定 f 在区域 $uv > 0$ 内的表达式。令

$$u = xy, \quad v = \frac{y}{x}.$$

由于 $xy \neq 0$, 有

$$uv = xy \cdot \frac{y}{x} = y^2 > 0,$$

并且

$$\frac{u}{v} = \frac{xy}{y/x} = x^2.$$

所以题设右端可以改写为

$$y^2(x^2 - 1) = uv \left(\frac{u}{v} - 1 \right) = u^2 - uv.$$

反过来, 任取满足 $uv > 0$ 的点 (u, v) , 可取

$$y = \sqrt{uv}, \quad x = \frac{u}{y},$$

则 $xy = u$ 且 $y/x = v$ 。因此上述变换能够覆盖整个区域 $uv > 0$, 从而在该区域内

$$f(u, v) = u^2 - uv.$$

把自变量重新记为 x, y , 得到在 $xy > 0$ 内

$$z = f(x, y) = x^2 - xy.$$

于是

$$f_x = 2x - y, \quad f_y = -x,$$

故全微分为

$$\mathrm{d}z = f_x \mathrm{d}x + f_y \mathrm{d}y = (2x - y) \mathrm{d}x - x \mathrm{d}y.$$

4. (5 分) 有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$, $a_1 = 1, b_1 = -1$, 对 $n = 2, 3, \dots$, 有 $a_n = 3a_{n-1} - b_{n-1}$, $b_n = 4a_{n-1} - b_{n-1}$, 则 $a_n =$ _____.

解 答案: $a_n = 3n - 2$ 。

写成矩阵递推形式:

$$\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{n-1} \\ b_{n-1} \end{pmatrix}.$$

记

$$\boldsymbol{M} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix} = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{N}, \quad \boldsymbol{N} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & -2 \end{pmatrix}.$$

直接计算可得

$$\boldsymbol{N}^2 = \boldsymbol{O}.$$

因此由二项式展开, $n \geq 1$ 时

$$\boldsymbol{M}^{n-1} = (\boldsymbol{E} + \boldsymbol{N})^{n-1} = \boldsymbol{E} + (n-1)\boldsymbol{N}.$$

于是

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} &= \boldsymbol{M}^{n-1} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= [\boldsymbol{E} + (n-1)\boldsymbol{N}] \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

又

$$\boldsymbol{N} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix},$$

故

$$\begin{pmatrix} a_n \\ b_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} + (n-1) \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3n-2 \\ 6n-7 \end{pmatrix}.$$

所以

$$a_n = 3n - 2.$$

5. (5 分) 设 $\boldsymbol{A} = (\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3)$ 为三阶矩阵, 若 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关, 且 $2\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3 = \mathbf{0}$, 则齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的通解为 _____.

解 由

$$2\boldsymbol{\alpha}_1 - \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3 = \mathbf{0}$$

得

$$\boldsymbol{\alpha}_3 = -2\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2.$$

设

$$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, x_3)^\top,$$

则

$$\begin{aligned} \boldsymbol{A}\boldsymbol{x} &= x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + x_3\boldsymbol{\alpha}_3 \\ &= (x_1 - 2x_3)\boldsymbol{\alpha}_1 + (x_2 + x_3)\boldsymbol{\alpha}_2. \end{aligned}$$

因为 α_1, α_2 线性无关，所以要使 $Ax = 0$ ，必须且只需

$$x_1 - 2x_3 = 0, \quad x_2 + x_3 = 0.$$

令 $x_3 = k$ ，则

$$x_1 = 2k, \quad x_2 = -k.$$

故通解为

$$\boxed{x = k(2, -1, 1)^T, \quad k \in \mathbb{R}.$$

6. (5 分) 已知 A, B 为正交阵，且 $|A||B| = -1$ ，则 $|A + B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解 答案：0。

由于 A, B 都是正交矩阵，故

$$A^T A = E, \quad B B^T = E.$$

又因为

$$|A||B| = -1,$$

所以

$$\begin{aligned} |A + B| &= -|A||A + B||B| \\ &= -|A^T||A + B||B^T| \\ &= -|A^T(A + B)B^T| \\ &= -|A^T A B^T + A^T B B^T| \\ &= -|B^T + A^T| \\ &= -|(A + B)^T| \\ &= -|A + B|. \end{aligned}$$

于是

$$2|A + B| = 0,$$

故

$$|A + B| = 0.$$

三、解答题（第 1 题 10 分，2–6 题每题 12 分，共 70 分）

1. (10 分) 设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g(a) = g(b) = 1, f'(x) \neq 0$.
证明: 存在 $\xi, \eta \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = e^{\xi-\eta}[g(\xi) + g'(\xi)].$$

解 本题右端出现了 $e^{\xi}[g(\xi) + g'(\xi)]$, 注意到

$$\frac{d}{dx}(e^x g(x)) = e^x [g(x) + g'(x)],$$

因此考虑把 $e^x g(x)$ 与 e^x 分别和 $f(x)$ 使用柯西中值定理。

令

$$F(x) = e^x g(x).$$

由题设 $g(a) = g(b) = 1$, 有

$$F(a) = e^a, \quad F(b) = e^b.$$

函数 F, f 在 $[a, b]$ 上连续、在 (a, b) 内可导, 所以由柯西中值定理, 存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$[F(b) - F(a)]f'(\xi) = [f(b) - f(a)]F'(\xi).$$

代入 $F(a), F(b)$ 以及 $F'(\xi)$, 得

$$(e^b - e^a)f'(\xi) = [f(b) - f(a)]e^{\xi}[g(\xi) + g'(\xi)].$$

——4 分

再对函数 e^x 与 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上使用柯西中值定理, 存在 $\eta \in (a, b)$, 使

$$(e^b - e^a)f'(\eta) = [f(b) - f(a)]e^{\eta}.$$

——7 分

由于 $a < b$, 故 $e^b - e^a \neq 0$; 又题设保证 $f'(x) \neq 0$, 特别地 $f'(\eta) \neq 0$. 将上面两个等式相除, 得到

$$\frac{f'(\xi)}{f'(\eta)} = \frac{e^{\xi}[g(\xi) + g'(\xi)]}{e^{\eta}} = e^{\xi-\eta}[g(\xi) + g'(\xi)].$$

故所需的 $\xi, \eta \in (a, b)$ 存在。

——10 分

2. (12 分) 设 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\sin x}{x}$ 的一个原函数, 且 $f(0) = 0$.

(1) (5 分) 证明 $f\left(\frac{3\pi}{2}\right) > 0$;

(2) (7 分) 约定函数 $\frac{\sin t}{t}$ 在 $t = 0$ 处补充定义为 1, 求方程

$$\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt = \ln(x^2)$$

的实根个数。

解 (1) 在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内有

$$f'(x) = \frac{\sin x}{x}.$$

由于 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $x = 0$ 处为可去间断点, 且 f 在 0 处连续、 $f(0) = 0$, 所以

$$f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt, \quad 0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}.$$

于是

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt + \int_{\pi}^{3\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt.$$

在 $0 < t < \pi$ 上, $1/t > 1/\pi$ 且 $\sin t > 0$, 因此

$$\int_0^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt > \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sin t dt = \frac{2}{\pi} > \frac{1}{2}.$$

在 $\pi \leq t \leq 3\pi/2$ 上, $-1 \leq \sin t \leq 0$, 且 $t \geq \pi$, 故

$$\frac{\sin t}{t} \geq -\frac{1}{t} \geq -\frac{1}{\pi}.$$

从而

$$\int_{\pi}^{3\pi/2} \frac{\sin t}{t} dt \geq -\frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{1}{2}.$$

因此

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) > \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0.$$

——5 分

(2) 当 $x < 0$ 时, 积分区间会经过 $t = 0$ 。为使记号严格, 定义

$$\varphi(t) = \begin{cases} \frac{\sin t}{t}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}$$

这样 φ 在实轴上连续; 而在单个点改变函数值不影响定积分, 因此下文仍记作 $\frac{\sin t}{t}$ 。

令

$$H(x) = \int_1^x \frac{\sin t}{t} dt - \ln(x^2), \quad x \neq 0.$$

题目所求就是方程 $H(x) = 0$ 的实根个数。

对 $x \neq 0$ ，有 $\frac{d}{dx} \ln(x^2) = \frac{2}{x}$ ，故

$$H'(x) = \frac{\sin x}{x} - \frac{2}{x} = \frac{\sin x - 2}{x}.$$

由于对任意实数 x 都有 $\sin x - 2 < 0$ ，因此：

$$H'(x) < 0 \quad (x > 0),$$

所以 H 在 $(0, +\infty)$ 上严格递减。又

$$H(1) = 0,$$

故正半轴上恰有一个根，即 $x = 1$ 。

——8 分

当 $x < 0$ 时，分母为负而分子 $\sin x - 2 < 0$ ，所以

$$H'(x) > 0,$$

即 H 在 $(-\infty, 0)$ 上严格递增。

在 $x = -1$ 处，利用 $\frac{\sin t}{t}$ 为偶函数，得

$$H(-1) = \int_1^{-1} \frac{\sin t}{t} dt = -2 \int_0^1 \frac{\sin t}{t} dt < 0.$$

而当 $x \rightarrow 0^-$ 时，积分项趋于有限值， $-\ln(x^2) \rightarrow +\infty$ ，所以

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} H(x) = +\infty.$$

由连续性和严格单调性， $(-1, 0)$ 内恰有一个负根。

因此原方程共有

$$\boxed{2}$$

个实根。

——12 分

3. (12 分) 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, |y| \leq |x|\}$ ，计算

$$\iint_D \frac{\sqrt{x^2 y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + x^2 - y^2}} d\sigma.$$

解 原被积函数在 $(0, 0)$ 处无定义，但单个点的取值不影响二重积分的值，因此可在原点任意补充定义后进行计算。

因为

$$\sqrt{x^2 y^2} = |xy|,$$

并且区域 D 由单位圆内靠近 x 轴的两个对称扇形组成，所以采用极坐标最方便。令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

则

$$0 \leq r \leq 1,$$

而条件 $|y| \leq |x|$ 等价于 $|\tan \theta| \leq 1$ ，因此角度范围可以写为

$$-\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{\pi}{4} \quad \text{或} \quad \frac{3\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{4}.$$

在极坐标下，

$$|xy| = r^2 |\sin \theta \cos \theta|,$$

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r,$$

$$x^2 - y^2 = r^2 (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) = r^2 \cos 2\theta,$$

且

$$d\sigma = r dr d\theta.$$

因此积分元化为

$$\frac{r^2 |\sin \theta \cos \theta|}{r + r^2 \cos 2\theta} r dr d\theta = \frac{r^2 |\sin \theta \cos \theta|}{1 + r \cos 2\theta} dr d\theta.$$

被积函数关于 $\theta \mapsto \theta + \pi$ 不变，并且在 $[-\pi/4, \pi/4]$ 内关于 $\theta = 0$ 对称，所以整个积分可化为第一象限小扇形的 4 倍：

$$I = 4 \int_0^1 dr \int_0^{\pi/4} \frac{r^2 \sin \theta \cos \theta}{1 + r \cos 2\theta} d\theta.$$

——4 分

对内层积分令

$$u = \cos 2\theta, \quad du = -4 \sin \theta \cos \theta d\theta.$$

当 $\theta = 0$ 时 $u = 1$ ；当 $\theta = \pi/4$ 时 $u = 0$ 。于是

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \frac{\sin \theta \cos \theta}{1 + r \cos 2\theta} d\theta &= \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{du}{1 + ru} \\ &= \frac{1}{4r} \ln(1 + r). \end{aligned}$$

故

$$I = \int_0^1 r \ln(1+r) \mathrm{d}r.$$

——8 分

最后令 $u = 1 + r$ ，则

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 (u-1) \ln u \mathrm{d}u \\ &= \left[\frac{u^2}{2} \ln u - \frac{u^2}{4} - u \ln u + u \right]_1^2 \\ &= 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\iint_D \frac{\sqrt{x^2 y^2}}{\sqrt{x^2 + y^2 + x^2 - y^2}} \mathrm{d}\sigma = \frac{1}{4}}.$$

——12 分

4. (12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, 且对任意正整数 n , 有

$$(n+1)a_{n+1} = na_n + a_{n-1}.$$

对 $|x| < 1$, 记

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n.$$

(1) (8 分) 求 $S(x)$;

(2) (4 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)a_n}{2^n}$ 的和。

解 (1) 由

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

逐项求导, 得到

$$S'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n.$$

题设递推关系对 $n \geq 1$ 成立。两边乘以 x^n , 再从 $n = 1$ 到无穷求和:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n = \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}x^n.$$

分别把三个级数写成 S, S' 的形式。

左边：

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n+1)a_{n+1}x^n = S'(x) - a_1 = S'(x) - 1.$$

右边第一项：

$$\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n = xS'(x).$$

右边第二项：

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{n-1}x^n = xS(x).$$

因此

$$S'(x) - 1 = xS'(x) + xS(x),$$

即

$$(1-x)S'(x) - xS(x) = 1.$$

这就是由数列递推关系得到的关于 $S(x)$ 的一阶微分方程。

——4 分

将其化为一阶线性方程标准形式：

$$S'(x) - \frac{x}{1-x}S(x) = \frac{1}{1-x}.$$

由一阶线性微分方程 $y' + P(x)y = Q(x)$ 的通解公式

$$y = e^{-\int P(x) dx} \left[\int Q(x) e^{\int P(x) dx} dx + C \right],$$

本题 $P(x) = -\frac{x}{1-x}$, $Q(x) = \frac{1}{1-x}$ 。又

$$\int -\frac{x}{1-x} dx = x + \ln(1-x), \quad |x| < 1,$$

故直接代入公式得

$$\begin{aligned} S(x) &= \frac{e^{-x}}{1-x} \left(\int e^x dx + C \right) \\ &= \frac{e^{-x}}{1-x} (e^x + C) = \frac{1 + Ce^{-x}}{1-x}. \end{aligned}$$

又因为 $S(0) = a_0 = 0$, 所以 $C = -1$ 。因此

$$\boxed{S(x) = \frac{1 - e^{-x}}{1 - x}}, \quad |x| < 1.$$

——8 分

(2) 由幂级数定义,

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n,$$

且

$$xS'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} na_n x^n.$$

所以

$$S(x) + xS'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)a_n x^n.$$

令 $x = \frac{1}{2}$ ，得到待求级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)a_n}{2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2}S'\left(\frac{1}{2}\right).$$

由

$$S(x) = \frac{1 - e^{-x}}{1 - x}$$

可得

$$S\left(\frac{1}{2}\right) = 2(1 - e^{-1/2}),$$

并且

$$S'(x) = \frac{1 - xe^{-x}}{(1-x)^2},$$

故

$$\frac{1}{2}S'\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - e^{-1/2}.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)a_n}{2^n} = 4 - 3e^{-1/2} = 4 - \frac{3}{\sqrt{e}}$$

——12 分

5. (12 分) 设三阶矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix},$$

A_{ij} 表示行列式 $|\mathbf{A}|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式。记

$$f(t) = \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & a_{13} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & a_{23} + t \\ a_{31} + t & a_{32} + t & a_{33} + t \end{vmatrix}.$$

(1) (4 分) 证明：

$$f(t) = |\mathbf{A}| + t \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij};$$

(2) (8 分) 若 $\mathbf{A}$ 各行元素之和均为 2，且 $|\mathbf{A}| = \frac{1}{2}$ ，求 $f(2027)$ 。

解 (1) 把 $f(t)$ 的三列分别看成“原来的列向量 $+t(1, 1, 1)^\top$ ”。根据行列式对每一列的线性性质展开。若展开项中有两列或三列都取自 $t(1, 1, 1)^\top$ ，则这些列彼此相同，对应行列式为 0。因此只剩下常数项和三个一次项：

$$f(t) = |\mathbf{A}| + t \left(\begin{vmatrix} 1 & a_{12} & a_{13} \\ 1 & a_{22} & a_{23} \\ 1 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & 1 & a_{13} \\ a_{21} & 1 & a_{23} \\ a_{31} & 1 & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & 1 \\ a_{21} & a_{22} & 1 \\ a_{31} & a_{32} & 1 \end{vmatrix} \right).$$

第一个行列式沿第一列展开，得到

$$A_{11} + A_{21} + A_{31};$$

第二个沿第二列展开，得到

$$A_{12} + A_{22} + A_{32};$$

第三个沿第三列展开，得到

$$A_{13} + A_{23} + A_{33}.$$

三者相加正好是全部九个代数余子式之和。因此

$$f(t) = |\mathbf{A}| + t \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij}.$$

——4 分

(2) 记

$$\mathbf{e} = (1, 1, 1)^\top.$$

“ $\mathbf{A}$ 各行元素之和均为 2” 等价于

$$\mathbf{A}\mathbf{e} = 2\mathbf{e}.$$

又因为 $|\mathbf{A}| = \frac{1}{2} \neq 0$ ，所以 $\mathbf{A}$ 可逆，并且伴随矩阵满足

$$\mathbf{A}^*\mathbf{A} = |\mathbf{A}|\mathbf{E} = \frac{1}{2}\mathbf{E}.$$

在 $\mathbf{A}\mathbf{e} = 2\mathbf{e}$ 两边左乘 $\mathbf{A}^*$ ：

$$\mathbf{A}^*\mathbf{A}\mathbf{e} = 2\mathbf{A}^*\mathbf{e}.$$

于是

$$\frac{1}{2}\mathbf{e} = 2\mathbf{A}^*\mathbf{e},$$

即

$$\mathbf{A}^*\mathbf{e} = \frac{1}{4}\mathbf{e}.$$

——8 分

注意 $\mathbf{e}^\top \mathbf{A}^* \mathbf{e}$ 就是伴随矩阵 $\mathbf{A}^*$ 的所有元素之和，也就是 $\sum_{i,j} A_{ij}$ 。因此

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 A_{ij} = \mathbf{e}^\top \mathbf{A}^* \mathbf{e} = \mathbf{e}^\top \frac{1}{4} \mathbf{e} = \frac{3}{4}.$$

代入第 (1) 问结论：

$$\begin{aligned} f(2027) &= \frac{1}{2} + 2027 \cdot \frac{3}{4} \\ &= \frac{6083}{4}. \end{aligned}$$

故

$$\boxed{f(2027) = \frac{6083}{4}}.$$

——12 分

6. (12 分) 设三阶实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 满足 $\mathbf{A}^2 = 2\mathbf{A} + 3\mathbf{E}$ ，且 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 5$ ，其中 $\mathbf{E}$ 为三阶单位矩阵。

(1) (4 分) 求 $\mathbf{A}$ 的全部特征值，并判断 $\mathbf{A}$ 是否为正定矩阵；

(2) (4 分) 设二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{A} \mathbf{x}$ ，经正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 可化为标准形，写出该标准形，并判断 f 是否正定；

(3) (4 分) 若 $\mathbf{B} = \mathbf{A} - \mathbf{E}$ ，求 $\mathbf{B}$ 的伴随矩阵 $\mathbf{B}^*$ 的所有特征值。

解 (1) 设 λ 是 $\mathbf{A}$ 的任一特征值， $\boldsymbol{\xi} \neq \mathbf{0}$ 是对应特征向量，则

$$\mathbf{A}\boldsymbol{\xi} = \lambda\boldsymbol{\xi}.$$

由

$$\mathbf{A}^2 = 2\mathbf{A} + 3\mathbf{E}$$

两边作用于 $\boldsymbol{\xi}$ ，得到

$$\lambda^2 \boldsymbol{\xi} = 2\lambda \boldsymbol{\xi} + 3\boldsymbol{\xi}.$$

因为 $\boldsymbol{\xi} \neq \mathbf{0}$ ，所以

$$\lambda^2 - 2\lambda - 3 = 0,$$

即

$$(\lambda - 3)(\lambda + 1) = 0.$$

故 A 的特征值只能取 3 或 -1 。

设 3 的代数重数为 m ，则 -1 的代数重数为 $3 - m$ 。利用迹等于全部特征值之和：

$$3m - (3 - m) = 5.$$

解得 $m = 2$ 。因此 A 的三个特征值为

$$\boxed{3, 3, -1}.$$

由于实对称矩阵正定当且仅当全部特征值均为正，而这里存在负特征值 -1 ，故 A 不是正定矩阵。——4 分

(2) 因为 A 是实对称矩阵，所以一定可以正交对角化。正交变换后，二次型标准形的系数就是 A 的三个特征值，因此可写为

$$\boxed{f = 3y_1^2 + 3y_2^2 - y_3^2}.$$

标准形中有负系数，所以该二次型不是正定二次型。——8 分

(3) 由

$$B = A - E,$$

若 λ 是 A 的特征值，则对应的 B 的特征值为 $\lambda - 1$ 。因此 B 的特征值为

$$2, 2, -2.$$

它们均非零，所以 B 可逆，并且

$$|B| = 2 \cdot 2 \cdot (-2) = -8.$$

对于可逆矩阵，

$$B^* = |B|B^{-1}.$$

若 μ 是 B 的特征值，则 B^{-1} 的对应特征值为 $1/\mu$ ，因此 B^* 的对应特征值为

$$\frac{|B|}{\mu}.$$

逐个代入 $\mu = 2, 2, -2$ ，得到

$$-4, -4, 4.$$

故

$$\boxed{B^* \text{ 的全部特征值为 } -4, -4, 4}.$$

——12 分